

Informe Técnico General del Sistema

Versión base con contenido placeholder

Equipo de trabajo

23 de mayo de 2026

Resumen

Este archivo genera un PDF base para el documento pedagógico/técnico del sistema. Las secciones incluidas a continuación contienen texto provisional para facilitar la edición colaborativa, el ensamblaje del informe y la validación temprana del flujo de compilación en L^AT_EX.

Índice

1. Introducción general	3
2. Análisis de requerimientos, restricciones y uso	3
3. Diseño general del sistema	3
4. Hardware	4
5. SDR: adquisición y preprocesamiento de señales de radio en borde	4
6. Plataforma web en la nube	5
7. Análisis espectral y localización en la nube	5
8. Protocolos de prueba en nube y borde	5
9. Integración general del sistema	6
10. Conclusiones generales	6
11. Recomendaciones	7
12. Referencias	7
A. Técnica de desarrollo en grupo usando agentes IA	8
B. Diagramas adicionales	8
C. Fragmentos de código relevantes	8

D. Manuales o guías de uso	9
E. Resultados de pruebas	9

1. Introducción general

Esta sección debe presentar el contexto del proyecto, el problema que se busca resolver y la motivación del sistema. También sirve para explicar, de forma breve, cuál es el alcance del documento y cómo se relacionan sus partes principales.

Como placeholder, este texto puede reemplazarse posteriormente por una narrativa más formal que describa el objetivo del sistema, los actores involucrados y el valor técnico de la solución propuesta.

Puntos sugeridos para completar

- Descripción del problema o necesidad principal.
- Objetivo general del sistema.
- Alcance del documento técnico.
- Resumen corto de la arquitectura o módulos principales.
- Relación entre borde, nube y análisis posterior.

2. Análisis de requerimientos, restricciones y uso

Esta sección debe consolidar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como las restricciones de hardware, software, conectividad, presupuesto, tiempo o entorno de despliegue que condicionan el diseño.

El placeholder actual deja definido el espacio donde luego podrán incluirse tablas, listas o descripciones de casos de uso que permitan justificar decisiones de arquitectura y priorización técnica.

Puntos sugeridos para completar

- Requerimientos funcionales del sistema.
- Requerimientos no funcionales: latencia, disponibilidad, seguridad, escalabilidad.
- Restricciones de adquisición, procesamiento y transmisión de datos.
- Limitaciones del entorno operativo o experimental.
- Casos de uso o escenarios de operación.

3. Diseño general del sistema

En esta sección debe describirse la arquitectura general del sistema y la forma en que interactúan sus componentes. El objetivo es mostrar una visión integrada del flujo de datos, las interfaces entre módulos y la justificación de las decisiones de diseño.

Por ahora, este bloque funciona como placeholder para incorporar diagramas, descripciones de componentes, contratos de comunicación y criterios de integración entre borde y nube.

Puntos sugeridos para completar

- Arquitectura general y diagrama de alto nivel.
- Componentes principales y sus responsabilidades.
- Flujo de datos entre sensores, procesamiento en borde y servicios en nube.
- Interfaces, protocolos o formatos de intercambio.
- Decisiones de diseño y trade-offs técnicos.

4. Hardware

Esta sección está destinada a documentar los elementos físicos del sistema: tarjetas, sensores, antenas, fuentes de alimentación, interconexiones y cualquier componente relevante para el montaje o funcionamiento de la plataforma.

El placeholder permite reservar la estructura necesaria para luego incorporar fichas técnicas, criterios de selección de componentes y observaciones derivadas de pruebas o integración del hardware.

Puntos sugeridos para completar

- Inventario de componentes de hardware.
- Criterios de selección y compatibilidad.
- Diagrama de conexión o montaje.
- Consumo energético, robustez y limitaciones físicas.
- Riesgos técnicos asociados al hardware.

5. SDR: adquisición y preprocesamiento de señales de radio en borde

Esta sección debe explicar cómo se capturan las señales usando SDR, qué etapas de preprocesamiento se ejecutan en el borde y cuáles son las salidas intermedias que luego se envían o publican para análisis posterior.

Como placeholder, el texto actual define una estructura inicial para documentar pipelines de captura, filtrado, segmentación, almacenamiento temporal y optimizaciones para trabajo en tiempo real o cuasi-tiempo real.

Puntos sugeridos para completar

- Configuración del SDR y parámetros de adquisición.
- Flujo de preprocesamiento en borde.
- Estrategias de limpieza, filtrado o reducción de ruido.
- Formato de salida de datos y métodos de transmisión.

- Limitaciones operativas y oportunidades de mejora.

6. Plataforma web en la nube

Esta sección debe describir la plataforma desplegada en la nube, incluyendo servicios, componentes web, almacenamiento, autenticación, observabilidad y mecanismos de despliegue o actualización de la aplicación.

El contenido placeholder deja lista una base para documentar la arquitectura web, la gestión de usuarios, la integración con datos provenientes del borde y los criterios de operación del sistema en un entorno remoto.

Puntos sugeridos para completar

- Arquitectura de la aplicación web y servicios en nube.
- Modelo de datos y persistencia.
- API, paneles o interfaces de usuario.
- Estrategias de seguridad, monitoreo y despliegue.
- Integración con el pipeline de adquisición y análisis.

7. Análisis espectral y localización en la nube

Esta sección debe explicar cómo se procesan en la nube las señales o los datos provenientes del borde para extraer características espectrales, detectar eventos de interés y estimar información de localización cuando aplique.

El placeholder actual deja preparado el espacio para documentar algoritmos, pipelines de análisis, dependencias de cómputo y criterios de interpretación de resultados dentro de la plataforma centralizada.

Puntos sugeridos para completar

- Flujo de procesamiento espectral en la nube.
- Algoritmos o métodos de detección y estimación.
- Estrategias de localización y supuestos del modelo.
- Requerimientos computacionales y escalabilidad del análisis.
- Salidas generadas, visualizaciones y limitaciones observadas.

8. Protocolos de prueba en nube y borde

Esta sección debe describir cómo se valida el sistema completo y sus componentes individuales, definiendo procedimientos de prueba, métricas, criterios de aceptación y condiciones bajo las cuales se ejecutan los experimentos.

Como placeholder, el texto actual sirve para organizar la documentación de pruebas funcionales, de rendimiento y de integración tanto en el entorno de borde como en la infraestructura desplegada en la nube.

Puntos sugeridos para completar

- Objetivos de prueba y alcance de validación.
- Escenarios experimentales en borde y en nube.
- Métricas de desempeño, confiabilidad y latencia.
- Procedimiento de ejecución y captura de evidencias.
- Resultados esperados, criterios de aceptación y hallazgos.

9. Integración general del sistema

Esta sección debe consolidar la visión de conjunto del sistema una vez integrados los módulos de hardware, adquisición SDR, procesamiento en borde, servicios en nube y análisis posterior.

El placeholder permite dejar una base para explicar la secuencia operativa del sistema, los puntos de acoplamiento entre componentes, los riesgos de integración y las decisiones tomadas para lograr una operación coordinada.

Puntos sugeridos para completar

- Flujo extremo a extremo del sistema.
- Dependencias entre subsistemas y puntos de integración.
- Mecanismos de sincronización, intercambio y supervisión.
- Problemas encontrados durante la integración y su solución.
- Estado actual de madurez e interoperabilidad del sistema.

10. Conclusiones generales

Esta sección debe sintetizar los principales resultados técnicos del proyecto y resumir qué se logró demostrar con el diseño, la implementación, la integración y las pruebas realizadas sobre el sistema.

Como placeholder, se reserva este espacio para formular conclusiones claras, relacionadas con el cumplimiento de objetivos, las capacidades alcanzadas y las limitaciones que todavía deben considerarse en iteraciones futuras.

Puntos sugeridos para completar

- Principales logros técnicos del sistema.
- Relación entre objetivos planteados y resultados obtenidos.

- Fortalezas de la arquitectura o implementación.
- Limitaciones persistentes o aspectos no resueltos.
- Valor del documento como base para etapas posteriores.

11. Recomendaciones

Esta sección debe presentar sugerencias concretas para mejorar el sistema, fortalecer su documentación, ampliar su capacidad operativa o reducir riesgos identificados durante el desarrollo y la validación.

El placeholder actual deja preparada una estructura para priorizar acciones futuras en hardware, software, procesamiento, despliegue y trabajo colaborativo entre los integrantes del proyecto.

Puntos sugeridos para completar

- Mejoras prioritarias de corto plazo.
- Recomendaciones de mediano plazo para escalamiento.
- Ajustes sugeridos en hardware o adquisición de datos.
- Recomendaciones para pruebas, monitoreo y mantenimiento.
- Oportunidades de investigación o extensión futura.

12. Referencias

Esta sección debe reunir las fuentes técnicas, académicas y documentales utilizadas para sustentar decisiones de diseño, selección de tecnologías, métodos de análisis y procedimientos de implementación o prueba.

Como placeholder, este bloque ayuda a reservar la estructura necesaria para incorporar referencias bibliográficas consistentes y trazables, siguiendo el formato de citación que el equipo o la institución definan posteriormente.

Puntos sugeridos para completar

- Artículos, libros o reportes técnicos relevantes.
- Documentación oficial de hardware, SDR y plataformas en nube.
- Referencias sobre algoritmos de análisis espectral y localización.
- Normas, manuales o estándares aplicables.
- Formato de citación adoptado por el documento final.

A. Técnica de desarrollo en grupo usando agentes IA

Este anexo debe documentar la metodología de trabajo colaborativo utilizada por el equipo cuando se apoya en agentes de inteligencia artificial para redactar, programar, organizar información o revisar resultados parciales.

El placeholder actual deja listo un espacio para explicar roles, flujos de validación, criterios de supervisión humana y buenas prácticas para asegurar trazabilidad, calidad y uso responsable de herramientas de IA dentro del proyecto.

Puntos sugeridos para completar

- Flujo de trabajo colaborativo entre personas y agentes IA.
- Tareas en las que se utilizó apoyo automatizado.
- Mecanismos de revisión, verificación y control de calidad.
- Riesgos de uso y estrategias de mitigación.
- Lecciones aprendidas para futuras iteraciones.

B. Diagramas adicionales

Este anexo está destinado a reunir diagramas complementarios que apoyen la comprensión del sistema, pero que por extensión o nivel de detalle no convenga ubicar en el cuerpo principal del documento.

Como placeholder, aquí pueden integrarse esquemas de arquitectura, diagramas de bloques, secuencias de operación, topologías de red o representaciones de flujo de datos más detalladas que las incluidas en las secciones centrales.

Puntos sugeridos para completar

- Diagramas de arquitectura extendida.
- Diagramas de despliegue o conectividad.
- Secuencias operativas o flujos de eventos.
- Esquemas detallados de hardware o adquisición.
- Figuras de apoyo para pruebas o integración.

C. Fragmentos de código relevantes

Este anexo debe agrupar fragmentos de código que ayuden a ilustrar decisiones de implementación, configuraciones importantes o partes clave del sistema sin sobrecargar el desarrollo principal del informe.

El placeholder actual reserva una estructura útil para incluir ejemplos de scripts, configuraciones, endpoints, pipelines de procesamiento o comandos de despliegue con su respectiva explicación técnica.

Puntos sugeridos para completar

- Código de adquisición o preprocesamiento en borde.
- Fragmentos de servicios, APIs o componentes web.
- Scripts de automatización o despliegue.
- Configuraciones técnicas relevantes para reproducibilidad.
- Comentarios sobre decisiones de implementación.

D. Manuales o guías de uso

Este anexo debe compilar instrucciones operativas para instalar, ejecutar, mantener o demostrar el sistema, orientadas a integrantes del equipo, evaluadores o futuros usuarios que necesiten reproducir el entorno de trabajo.

Como placeholder, este archivo deja definido el espacio para documentar procedimientos paso a paso, dependencias, configuraciones previas y recomendaciones de uso seguro del sistema.

Puntos sugeridos para completar

- Requisitos previos de instalación.
- Procedimiento de puesta en marcha.
- Instrucciones de operación cotidiana.
- Solución de problemas frecuentes.
- Recomendaciones para mantenimiento y actualización.

E. Resultados de pruebas

Este anexo debe almacenar tablas, capturas, mediciones y evidencias extendidas derivadas de las pruebas ejecutadas sobre el sistema, especialmente cuando el nivel de detalle excede lo conveniente para el cuerpo principal del documento.

El placeholder actual deja lista una sección para organizar resultados cuantitativos y cualitativos, comparaciones entre escenarios y observaciones complementarias sobre el comportamiento del sistema durante la validación.

Puntos sugeridos para completar

- Tablas de métricas y mediciones crudas.
- Capturas o evidencias visuales de ejecución.
- Comparación entre escenarios de prueba.
- Observaciones adicionales y anomalías detectadas.
- Trazabilidad entre resultados y protocolos aplicados.